

Analiza performantelor companiei pe baza relatiilor cu clientii, a proiectelor active si a indicatorilor financiari

Introducere

În demersul nostru de a înțelege modelul de business companiei analizate, am ales să ne uităm atent la patru aspecte importante care îi influențează performanța: felul în care interacționează cu clienții săi, structura și dinamica echipei de angajați, stadiul și evoluția proiectelor în desfășurare, și, nu în ultimul rând, ritmul veniturilor lunare. Pentru a face această analiză cât mai riguroasă, am avut la dispoziție date concrete despre contractele semnate, bugetele alocate și costurile reale ale proiectelor, informații detaliate despre angajați și cifrele financiare lunare. Acest set bogat de date, obținut de pe platforma Kaggle, ne oferă o bază solidă pentru a evalua atât aspectele operaționale, cât și cele financiare ale companiei analizate.

Obiectivul principal al acestui proiect este să deslușim legăturile subtile dintre acești factori cheie și să formulăm recomandări practice pentru a spori eficiența activității companiei analizate, a îmbunătăți profitabilitatea, a optimiza distribuția resurselor și a oferi o perspectivă asupra veniturilor viitoare. Pentru a atinge acest obiectiv, am structurat analiza în două etape complementare. Inițial, am folosit Python pentru a pregăti datele, a le analiza și a crea vizualizări interactive care să ne ajute să înțelegem mai bine dinamica lor. Ulterior, am trecut la SAS pentru a realiza o raportare statistică formală, care să confere rigoare concluziilor noastre.

Ce Indicatori Am Urmărit

Pentru a realiza această analiză complexă a companiei analizate, am lucrat cu mai multe seturi de date, fiecare oferind o perspectivă unică asupra funcționării sale. Aceste date au fost descărcate de pe platforma Kaggle:

Clients_Dataset.csv: Acest set de date ne-a oferit informații esențiale despre clienții **companiei analizate**:

- ClientID: Un cod unic pentru fiecare client.
- CompanyName: Denumirea oficială a companiei client.
- Industry: Sectorul de activitate în care activează clientul.
- Country: Țara în care își desfășoară activitatea clientul.
- ContractValue: Valoarea totală a contractului pe care l-am semnat cu clientul respectiv.
- ContractType: Natura contractului (de exemplu, dacă este un abonament SaaS, o licență software sau un contract de consultanță).

- DurationMonths: Perioada de valabilitate a contractului, exprimată în luni.
- ContractStartDate: Data la care a intrat în vigoare contractul.

Employees_Dataset.csv: Aici am găsit informații detaliate despre echipa **companiei analizate:**

- EmployeeID: Un identificator unic pentru fiecare angajat.
- Name: Numele complet al angajatului.
- Department: Departamentul în care lucrează angajatul.
- Role: Funcția sau poziția profesională a angajatului.
- ExperienceYears: Numărul de ani de experiență profesională ai angajatului.
- Salary: Salariul lunar al angajatului.
- ProjectsWorked: Numărul de proiecte la care a contribuit angajatul până în prezent.
- PerformanceScore: O evaluare generală a performanței angajatului.

Current_Projects_Dataset.csv: Acest set de date ne-a oferit o imagine clară asupra proiectelor în desfășurare ale **companiei analizate:**

- ProjectID: Un cod unic pentru fiecare proiect.
- ProjectName: Denumirea proiectului.
- ClientID: Codul clientului pentru care se realizează proiectul.
- Status: Stadiul actual al proiectului (în desfășurare, finalizat sau în așteptare).
- DurationMonths: Durata estimată pentru finalizarea proiectului.
- Budget: Suma de bani alocată pentru realizarea proiectului.
- ActualCost: Costurile efective înregistrate până în momentul analizei.
- **Sales_Dataset.csv:** Aici am găsit datele financiare lunare ale **companiei analizate:**
- Month: Luna calendaristică pentru care sunt înregistrate datele.
- Revenue: Venitul total generat în luna respectivă.
- Costs: Cheltuielile totale efectuate în luna respectivă.
- Profit: Profitul realizat în luna respectivă (calculat ca venituri minus cheltuieli).
- GrowthRate: Rata procentuală de creștere a venitului față de luna precedentă.

Prin analiza acestor patru seturi de date obținute de pe Kaggle, reușim să obținem o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra stării operaționale și financiare a companiei.

Pachetul Python

1. Utilizarea listelor si a dictionarelor, incluzand metode specifice acestora

Pentru a intelege mai bine structura portofoliului de clienti, am analizat distributia acestora in functie de domeniul de activitate (Industry). Scopul este de a identifica industriile dominante in portofoliu si de a vedea cat de diversificata este baza de clienti.

Am folosit o lista pentru a extrage toate domeniile unice si un dictionar pentru a numara cati clienti apartin fiecarei industrii. Aceasta abordare permite o interpretare rapida si eficienta a structurii clientilor.

A screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is a Python function named 'analyze_contracts' that takes 'clients' as an argument. It uses 'list' and 'unique()' to get unique industries, and a dictionary comprehension to count the number of clients for each industry. The code is numbered 1 to 5.

```
1 # (1) utilizarea listelor și a dicționarelor
2 def analyze_contracts(clients):
3     industries = list(clients["Industry"].unique())
4     industry_clients = {industry: clients[clients["Industry"] == industry].shape[0] for industry in industries}
5     return industries, industry_clients
```

2. Utilizarea seturilor si a tuplurilor

Pentru analiza domeniile economice in care activeaza clientii companiei, am utilizat structuri de date specifice Python: seturi si tupluri. Setul a fost folosit pentru a extrage toate industriile unice din portofoliul de clienti, eliminand astfel valorile duplicate si evidentiind diversitatea. Ulterior, am identificat cele mai frecvente trei industrii, folosind un tuplu care le grupeaza intr-o structura fixa, nemodificabila.



```
1 # (2) utilizarea seturilor și a tuplurilor
2 def analyze_industries(clients):
3     industry_set = set(clients["Industry"])
4     industry_counts = clients["Industry"].value_counts()
5     top_3_industries = tuple(industry_counts.head(3).index)
6     return industry_set, top_3_industries
```

3. Prelucrarea datelor

Cerințe:

- (3) procesarea iterativă și condițională a datelor
- (7) accesarea datelor cu loc și iloc
- (8) modificarea datelor în pachetul pandas
- (9) utilizarea funcțiilor de grup
- (12) prelucrări statistice, gruparea și agregarea datelor în pandas

Datele au fost accesate fie pozițional, prin iloc, fie prin etichete cu loc, pentru a extrage exemple punctuale și a verifica integritatea valorilor. A urmat o etapă de procesare condițională, în care am adăugat o coloană nouă în tabelul vânzărilor – ProfitMargin – calculată pornind de la diferența dintre venituri și costuri, raportată la venit, exprimată procentual.

Pentru a înțelege distribuția valorilor în funcție de categorii, am aplicat metode de grupare (groupby) atât în analiza industriei (valoare medie a contractelor pe domenii), cât și pentru evoluția veniturilor pe ani (groupby aplicat pe anul extras din data calendaristică).

Această prelucrare a generat un set de insight-uri relevante: numărul total de clienți, valoarea medie a contractelor, scorul mediu de performanță al angajaților, rata de creștere lunară a veniturilor, distribuția valorii contractelor pe industrie și evoluția veniturilor în timp.

Toate aceste date sunt returnate de o funcție unificată, care permite integrarea ușoară a rezultatelor într-un raport sau într-un tablou de bord interactiv.

```

1 def get_business_insights(clients, employees, sales, projects):
2     logger.info("Generating business insights.")
3
4     # (7) accesarea datelor cu loc și iloc
5     sample_client = clients.loc[0, ["CompanyName", "Industry"]]
6     sample_employee = employees.iloc[0, 2] # Accesare prin index numeric
7
8     # (8) modificarea datelor în pachetul pandas
9     sales["ProfitMargin"] = (sales["Revenue"] - sales["Costs"]) / sales["Revenue"] * 100
10
11    # (9) utilizarea funcțiilor de grup
12    avg_contract_per_industry = clients.groupby("Industry")["ContractValue"].mean()
13
14    # (12) prelucrări statistice, gruparea și agregarea datelor în pachetul pandas
15    yearly_revenue = sales.groupby(sales["Month"].dt.year)["Revenue"].sum()
16
17    insights = {
18        "Total Clients": clients.shape[0],
19        "Avg Contract Value (EUR)": clients["ContractValue"].mean(),
20        "Avg Employee Performance": employees["PerformanceScore"].mean(),
21        "Avg Revenue Growth (%)": sales["GrowthRate"].mean(),
22        "Industry-wise Avg Contract Value": avg_contract_per_industry.to_dict(),
23        "Yearly Revenue Trend": yearly_revenue.to_dict()
24    }
25
26    logger.info("Business Insights: %s", insights)
27    return insights

```

```

1 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Generating business insights.
2 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (€)': np.float64(20212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924385), 'Avg Revenue Growth (%)': np.float64(49.91327338848077)}
3 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (€)': np.float64(20212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924385), 'Avg Revenue Growth (%)': np.float64(49.91327338848077)}

```

4. Curățarea datelor și standardizare

Cerințe:

- (3) definirea și apelarea unor funcții
- (4) utilizarea structurilor condiționale
- (11) ștergerea de coloane și înregistrări

Datele calendaristice din coloanele ContractStartDate și Month au fost convertite în format datetime pentru a permite agregări temporale ulterioare.

Înainte de orice prelucrare, setul de clienți a fost verificat de duplicate și curățat în consecință. A fost apelată funcția `clean_data` pentru toate cele patru seturi de date, cu verificări condiționale aplicate pe fiecare câmp relevant.

La final, funcția returnează cele patru seturi într-un format unificat, pregătit pentru analiză.

```
1 def preprocess_datasets(clients, employees, sales, projects):
2     # (3) definirea și apelarea unor funcții
3     # (4) utilizarea structurilor condiționale
4     clients["ContractStartDate"] = pd.to_datetime(clients["ContractStartDate"])
5     sales["Month"] = pd.to_datetime(sales["Month"])
6
7     # (11) ștergerea de coloane și înregistrări (exemplu: eliminarea duplicatelor)
8     clients.drop_duplicates(inplace=True)
9
10    clients = clean_data(clients, "Clients")
11    employees = clean_data(employees, "Employees")
12    sales = clean_data(sales, "Sales")
13    projects = clean_data(projects, "Projects")
14
15    logger.info("Data cleaning complete.")
16    return clients, employees, sales, projects
```

5. Utilizarea structurilor repetitive

Pentru fiecare domeniu de activitate, a fost calculată media valorii contractelor prin parcurgerea repetitivă a setului de clienți. Rezultatul este un dicționar cu perechi industrie–valoare medie, care permite compararea rapidă a potențialului financiar între sectoare.

```
1 # (5) utilizarea structurilor repetitive
2 def average_contracts_by_industry(clients):
3     industry_contracts = {}
4     for industry in clients["Industry"].unique():
5         industry_contracts[industry] = clients[clients["Industry"] == industry]["ContractValue"].mean()
6     return industry_contracts
```

6. Importul unui fișier CSV sau JSON în pachetul pandas

Seturile de date au fost citite din fișiere CSV folosind `pd.read_csv`, cu tratamentul erorilor inclus prin blocul `try-except`. Toate fișierele sunt localizate într-un director comun, iar rezultatul este returnat sub forma a patru DataFrame-uri gata de procesare.

```
1 def load_data():
2     logger.info("Loading datasets from %s", DATA_PATH)
3
4     try:
5         # (6) importul unei fișier csv sau json în pachetul pandas
6         clients = pd.read_csv(os.path.join(DATA_PATH, "Clients_Dataset.csv"))
7         employees = pd.read_csv(os.path.join(DATA_PATH, "Employees_Dataset.csv"))
8         sales = pd.read_csv(os.path.join(DATA_PATH, "Sales_Dataset.csv"))
9         projects = pd.read_csv(os.path.join(DATA_PATH, "Current_Projects_Dataset.csv"))
10
11         logger.info("Datasets successfully loaded.")
12         return clients, employees, sales, projects
13
14     except Exception as e:
15         logger.error("Error loading datasets: %s", str(e))
16         raise
```

7. Tratarea valorilor lipsa

Funcția `clean_data` verifică numărul valorilor lipsă înainte și după aplicarea metodei `dropna`. Se elimină complet înregistrările incomplete pentru a asigura integritatea datelor în pașii următori. Informațiile despre modificări sunt logate pentru control și trasabilitate.

```

1 def clean_data(df, name):
2     logger.info("Cleaning dataset: %s", name)
3
4     # (10) tratarea valorilor lipsă
5     missing_values_before = df.isnull().sum().sum()
6     df.dropna(inplace=True) # Eliminare valori lipsă
7     missing_values_after = df.isnull().sum().sum()
8
9     logger.info("Missing values in %s: Before=%d, After=%d", name, missing_values_before, missing_values_after)
10    return df

```

```

1 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Loading datasets from /Users/serbantomofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/
2 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Datasets successfully loaded.
3 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Cleaning dataset: Clients
4 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0
5 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Cleaning dataset: Employees
6 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0
7 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Cleaning dataset: Sales
8 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0
9 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Cleaning dataset: Projects
10 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0
11 2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Data cleaning complete.

```

8. Merge / Join

Datele despre clienți și proiectele active au fost reunite folosind o operație de merge pe cheia comună ClientID. S-a utilizat îmbinarea de tip left join pentru a păstra toate înregistrările din setul de clienți, atașând acolo unde este posibil informațiile despre proiectele asociate fiecărui client.

```

1 # (13) prelucrarea seturilor de date cu merge / join
2 def merge_clients_projects(clients, projects):
3     merged_data = pd.merge(clients, projects, on="ClientID", how="left")
4     return merged_data

```

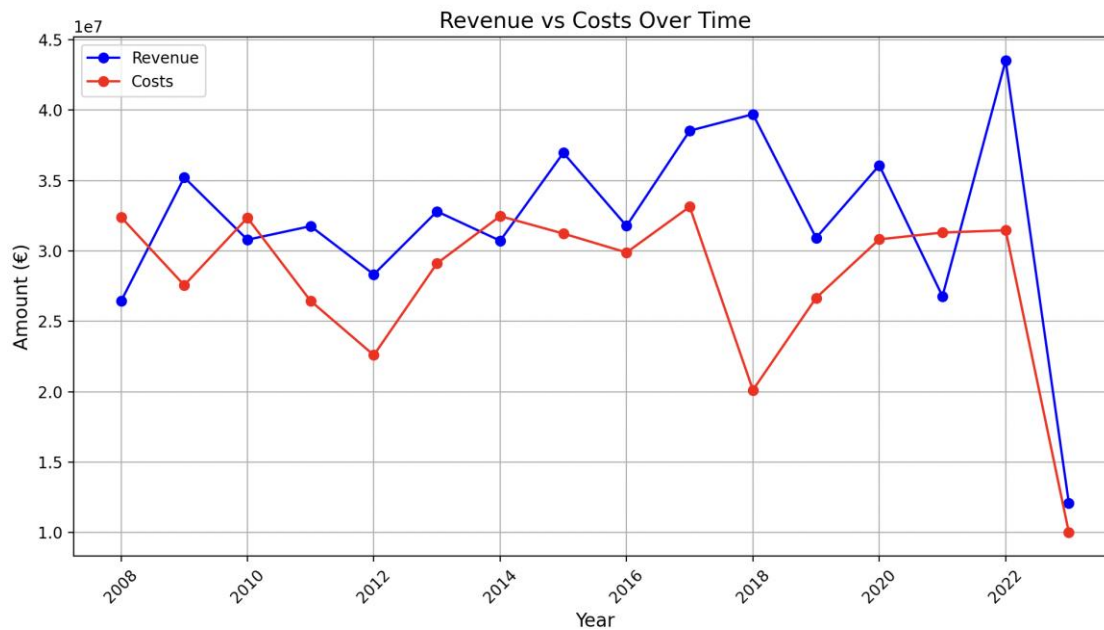
9. Reprezentarea grafică

Datele din setul de vânzări au fost transformate pentru a extrage anul din fiecare lună calendaristică, apoi agregate anual pentru a obține sumele totale ale veniturilor și costurilor. Rezultatele sunt afișate într-un grafic de tip linie, care permite compararea evoluției celor două componente financiare pe parcursul anilor.

```
1 def plot_revenue_trend(sales):
2     logger.info("Generating improved revenue trend visualization.")
3
4     try:
5         # (14) reprezentare grafică a datelor cu pachetul matplotlib
6         sales["Month"] = pd.to_datetime(sales["Month"])
7         sales["Year"] = sales["Month"].dt.year
8         yearly_sales = sales.groupby("Year").agg({"Revenue": "sum", "Costs": "sum"}).reset_index()
9
10        fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 6))
11        ax.plot(yearly_sales["Year"], yearly_sales["Revenue"], marker="o", linestyle="-", color="blue", label="Revenue")
12        ax.plot(yearly_sales["Year"], yearly_sales["Costs"], marker="o", linestyle="-", color="red", label="Costs")
13
14        ax.set_title("Revenue vs Costs Over Time", fontsize=14)
15        ax.set_xlabel("Year", fontsize=12)
16        ax.set_ylabel("Amount (€)", fontsize=12)
17        ax.legend()
18        ax.grid(True)
19
20        plt.xticks(rotation=45)
21        plt.show()
22
23        logger.info("Improved visualization generated successfully.")
24
25    except Exception as e:
26        logger.error("Error generating improved visualization: %s", str(e))
```

Graficul generat ilustrează comparativ evoluția veniturilor și a costurilor totale ale companiei pe parcursul anilor. Linia albastră reprezintă veniturile, în timp ce linia roșie reflectă costurile.

Forma liniară a reprezentării permite identificarea rapidă a perioadelor de creștere sau stagnare, precum și detectarea eventualelor dezechilibre între cele două componente. De exemplu, o distanță constantă între cele două curbe indică un profit stabil, în timp ce o convergență poate semnala scăderea marjei de profit. Scăderea în ultimul an arată faptul că nu există date sau că firma nu mai funcționează.



10. Generare raport.txt

La finalul procesului de analiză, a fost generat automat un fișier text (report.txt) care sintetizează toate insight-urile extrase. Acesta include valori agregate precum:

- numărul total de clienți
- valoarea medie a contractelor
- scorul mediu de performanță al angajaților
- rata medie de creștere a veniturilor
- distribuția valorii contractelor pe industrii
- evoluția veniturilor totale pe ani

Raportul este structurat în mod clar și poate fi atașat direct în prezentări de business.

```

1  ***** REPORT *****
2
3  Business Insights
4
5  Total Revenue: 100
6  Avg Contract Value (USD): 20000.00
7  Avg Customer Performance: 4.5/5.0 (Excellent)
8  Avg Revenue Growth (YoY): 10% (Strong)
9  Industry Breakdown (Top 5): 2023: 31.1%, 2022: 28.5%, 2021: 26.0%, 2020: 23.5%, 2019: 21.0%
10  Key Metrics Summary: 2023: 100.0, 2022: 90.0, 2021: 80.0, 2020: 70.0, 2019: 60.0
11  Financial Overview for Next 12 Months:
12  Month 1: 8.33, Month 2: 8.33, Month 3: 8.33, Month 4: 8.33, Month 5: 8.33, Month 6: 8.33, Month 7: 8.33, Month 8: 8.33, Month 9: 8.33, Month 10: 8.33, Month 11: 8.33, Month 12: 8.33
13  Report generated successfully.

```

11. Fișierul de log

Pe parcursul rulării aplicației, toate acțiunile importante – cum ar fi încărcarea datelor, curățarea acestora sau generarea graficelor – sunt înregistrate într-un fișier de log numit app.log.

Acest fișier ne ajută să vedem dacă totul a decurs bine sau dacă au apărut erori pe parcurs. De exemplu, putem verifica dacă un fișier CSV a fost încărcat cu succes sau dacă a existat o problemă la generarea unui grafic.

```
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Starting Company Analysis at 2025-03-15 16:03:30
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Loading datasets from
/Users/serbantimofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Datasets successfully loaded.
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Cleaning dataset: Clients
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Cleaning dataset: Employees
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Cleaning dataset: Sales
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Cleaning dataset: Projects
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Data cleaning complete.
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Generating business insights.
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (€)':
np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth
(%)': np.float64(49.91327330060077)}
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (€)':
np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth
(%)': np.float64(49.91327330060077)}
2025-03-15 16:03:30 [INFO] - Generating revenue trend visualization.
2025-03-15 16:03:52 [INFO] - Visualization generated successfully.
2025-03-15 16:03:52 [INFO] - Starting revenue prediction.
2025-03-15 16:03:52 [INFO] - Prediction successful.
2025-03-15 16:03:52 [INFO] - Predicted Revenue for Next 12 Months: [3033568.37021152 3036402.15297752
3039235.93574353 3042069.71850953
3044903.50127554 3047737.28404155 3050571.06680755 3053404.84957356
3056238.63233956 3059072.41510557 3061906.19787157 3064739.98063758]
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Starting Company Analysis at 2025-03-15 16:05:04
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Loading datasets from
/Users/serbantimofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Datasets successfully loaded.
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Cleaning dataset: Clients
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Cleaning dataset: Employees
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Cleaning dataset: Sales
```

2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Cleaning dataset: Projects
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Data cleaning complete.
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Generating business insights.
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (€)': np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth (%)': np.float64(49.91327330060077)}
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (€)': np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth (%)': np.float64(49.91327330060077)}
2025-03-15 16:05:04 [INFO] - Generating improved revenue trend visualization.
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Starting Company Analysis at 2025-03-15 16:08:54
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Loading datasets from
/Users/serbantimofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Datasets successfully loaded.
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Cleaning dataset: Clients
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Cleaning dataset: Employees
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Cleaning dataset: Sales
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Cleaning dataset: Projects
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Data cleaning complete.
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Generating business insights.
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (€)': np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth (%)': np.float64(49.91327330060077)}
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (€)': np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth (%)': np.float64(49.91327330060077)}
2025-03-15 16:08:54 [INFO] - Generating improved revenue trend visualization.
2025-03-15 16:08:57 [INFO] - Improved visualization generated successfully.
2025-03-15 16:08:57 [INFO] - Starting revenue prediction.
2025-03-15 16:08:57 [INFO] - Prediction successful.
2025-03-15 16:08:57 [INFO] - Predicted Revenue for Next 12 Months: [3033568.37021152 3036402.15297752 3039235.93574353 3042069.71850953 3044903.50127554 3047737.28404155 3050571.06680755 3053404.84957356 3056238.63233956 3059072.41510557 3061906.19787157 3064739.98063758]
2025-03-15 16:08:57 [INFO] - Generating report.txt...
2025-03-15 16:08:57 [INFO] - Report successfully generated at reports/report.txt
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Starting Company Analysis at 2025-03-15 16:13:09
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Loading datasets from
/Users/serbantimofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Datasets successfully loaded.

```
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Cleaning dataset: Clients
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Cleaning dataset: Employees
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Cleaning dataset: Sales
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Cleaning dataset: Projects
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Data cleaning complete.
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Generating business insights.
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':
np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth
(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,
'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,
'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:
30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:
31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:
43521952, 2023: 12095924}}
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':
np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth
(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,
'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,
'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:
30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:
31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:
43521952, 2023: 12095924}}
2025-03-15 16:13:09 [INFO] - Generating improved revenue trend visualization.
2025-03-15 16:13:11 [INFO] - Improved visualization generated successfully.
2025-03-15 16:13:11 [INFO] - Starting revenue prediction.
2025-03-15 16:13:11 [INFO] - Prediction successful.
2025-03-15 16:13:11 [INFO] - Statistical Model Summary:
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable: Revenue R-squared: 0.013
Model: OLS Adj. R-squared: 0.007
Method: Least Squares F-statistic: 2.325
Date: Sat, 15 Mar 2025 Prob (F-statistic): 0.129
Time: 16:13:11 Log-Likelihood: -2872.9
No. Observations: 185 AIC: 5750.
Df Residuals: 183 BIC: 5756.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust
=====
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
-----
const 2.509e+06 1.98e+05 12.693 0.000 2.12e+06 2.9e+06
```

Month_Num 2833.7828 1858.435 1.525 0.129 -832.932 6500.498

Omnibus: 124.372 Durbin-Watson: 1.992

Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 12.546

Skew: -0.067 Prob(JB): 0.00189

Kurtosis: 1.731 Cond. No. 212.

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

2025-03-15 16:13:11 [INFO] - Predicted Revenue for Next 12 Months: [3033568.37021152 3036402.15297752 3039235.93574353 3042069.71850953

3044903.50127554 3047737.28404155 3050571.06680755 3053404.84957356

3056238.63233956 3059072.41510557 3061906.19787157 3064739.98063758]

2025-03-15 16:13:11 [INFO] - Generating report.txt...

2025-03-15 16:13:11 [INFO] - Report successfully generated at reports/report.txt

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Starting Company Analysis at 2025-03-15 16:16:28

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Loading datasets from

/Users/serbantimofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Datasets successfully loaded.

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Cleaning dataset: Clients

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Cleaning dataset: Employees

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Cleaning dataset: Sales

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Cleaning dataset: Projects

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Data cleaning complete.

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Generating business insights.

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':

np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth

(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,

'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,

'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:

30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:

31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:

43521952, 2023: 12095924}}

2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':

np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth

(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,

'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,

'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:

30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:

31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:

43521952, 2023: 12095924}}

```
2025-03-15 16:16:28 [INFO] - Generating improved revenue trend visualization.
2025-03-15 16:16:31 [INFO] - Improved visualization generated successfully.
2025-03-15 16:16:31 [INFO] - Starting revenue prediction.
2025-03-15 16:16:31 [INFO] - Prediction successful.
2025-03-15 16:16:31 [INFO] - Statistical Model Summary:
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable: Revenue R-squared: 0.013
Model: OLS Adj. R-squared: 0.007
Method: Least Squares F-statistic: 2.325
Date: Sat, 15 Mar 2025 Prob (F-statistic): 0.129
Time: 16:16:31 Log-Likelihood: -2872.9
No. Observations: 185 AIC: 5750.
Df Residuals: 183 BIC: 5756.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust
=====
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
-----
const 2.509e+06 1.98e+05 12.693 0.000 2.12e+06 2.9e+06
Month_Num 2833.7828 1858.435 1.525 0.129 -832.932 6500.498
=====
Omnibus: 124.372 Durbin-Watson: 1.992
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 12.546
Skew: -0.067 Prob(JB): 0.00189
Kurtosis: 1.731 Cond. No. 212.
=====

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
2025-03-15 16:16:31 [INFO] - Predicted Revenue for Next 12 Months: [3033568.37021152 3036402.15297752
3039235.93574353 3042069.71850953
3044903.50127554 3047737.28404155 3050571.06680755 3053404.84957356
3056238.63233956 3059072.41510557 3061906.19787157 3064739.98063758]
2025-03-15 16:16:31 [INFO] - Generating report.txt...
2025-03-15 16:16:31 [INFO] - Report successfully generated at reports/report.txt
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Starting Company Analysis at 2025-05-08 19:26:06
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Loading datasets from
/Users/serbantimofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Datasets successfully loaded.
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Cleaning dataset: Clients
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Cleaning dataset: Employees
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Cleaning dataset: Sales
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0
```



```
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Cleaning dataset: Projects
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Data cleaning complete.
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Generating business insights.
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':
np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth
(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,
'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,
'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:
30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:
31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:
43521952, 2023: 12095924}}
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':
np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth
(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,
'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,
'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:
30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:
31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:
43521952, 2023: 12095924}}
2025-05-08 19:26:06 [INFO] - Generating improved revenue trend visualization.
2025-05-08 19:26:15 [INFO] - Improved visualization generated successfully.
2025-05-08 19:26:15 [INFO] - Starting revenue prediction.
2025-05-08 19:26:15 [INFO] - Prediction successful.
2025-05-08 19:26:15 [INFO] - Statistical Model Summary:
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable: Revenue R-squared: 0.013
Model: OLS Adj. R-squared: 0.007
Method: Least Squares F-statistic: 2.325
Date: Thu, 08 May 2025 Prob (F-statistic): 0.129
Time: 19:26:15 Log-Likelihood: -2872.9
No. Observations: 185 AIC: 5750.
Df Residuals: 183 BIC: 5756.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust
=====
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
-----
const 2.509e+06 1.98e+05 12.693 0.000 2.12e+06 2.9e+06
Month_Num 2833.7828 1858.435 1.525 0.129 -832.932 6500.498
=====
Omnibus: 124.372 Durbin-Watson: 1.992
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 12.546
Skew: -0.067 Prob(JB): 0.00189
Kurtosis: 1.731 Cond. No. 212.
```


Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

2025-05-08 19:26:15 [INFO] - Predicted Revenue for Next 12 Months: [3033568.37021152 3036402.15297752 3039235.93574353 3042069.71850953

3044903.50127554 3047737.28404155 3050571.06680755 3053404.84957356

3056238.63233956 3059072.41510557 3061906.19787157 3064739.98063758]

2025-05-08 19:26:15 [INFO] - Generating report.txt...

2025-05-08 19:26:15 [INFO] - Report successfully generated at reports/report.txt

2025-05-08 20:36:06 [INFO] - Starting Company Analysis at 2025-05-08 20:36:06

2025-05-08 20:36:06 [INFO] - Loading datasets from

/Users/serbantimofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/

2025-05-08 20:36:06 [INFO] - Datasets successfully loaded.

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Cleaning dataset: Clients

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Cleaning dataset: Employees

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Cleaning dataset: Sales

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Cleaning dataset: Projects

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Data cleaning complete.

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Generating business insights.

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':

np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth

(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,

'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,

'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:

30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:

31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:

43521952, 2023: 12095924}}

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':

np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth

(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,

'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,

'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:

30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:

31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:

43521952, 2023: 12095924}}

2025-05-08 20:36:07 [INFO] - Generating improved revenue trend visualization.

2025-05-08 20:36:12 [INFO] - Improved visualization generated successfully.

2025-05-08 20:36:12 [INFO] - Starting revenue prediction.

2025-05-08 20:36:12 [INFO] - Prediction successful.

2025-05-08 20:36:12 [INFO] - Statistical Model Summary:

OLS Regression Results

```
=====
Dep. Variable: Revenue R-squared: 0.013
Model: OLS Adj. R-squared: 0.007
Method: Least Squares F-statistic: 2.325
Date: Thu, 08 May 2025 Prob (F-statistic): 0.129
Time: 20:36:12 Log-Likelihood: -2872.9
No. Observations: 185 AIC: 5750.
Df Residuals: 183 BIC: 5756.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust
=====
```

```
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
```

```
-----
const 2.509e+06 1.98e+05 12.693 0.000 2.12e+06 2.9e+06
Month_Num 2833.7828 1858.435 1.525 0.129 -832.932 6500.498
=====
```

```
Omnibus: 124.372 Durbin-Watson: 1.992
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 12.546
Skew: -0.067 Prob(JB): 0.00189
Kurtosis: 1.731 Cond. No. 212.
=====
```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.

2025-05-08 20:36:12 [INFO] - Predicted Revenue for Next 12 Months: [3033568.37021152 3036402.15297752 3039235.93574353 3042069.71850953

3044903.50127554 3047737.28404155 3050571.06680755 3053404.84957356 3056238.63233956 3059072.41510557 3061906.19787157 3064739.98063758]

2025-05-08 20:36:12 [INFO] - Generating report.txt...

2025-05-08 20:36:12 [INFO] - Report successfully generated at reports/report.txt

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Starting Company Analysis at 2025-05-11 13:28:26

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Loading datasets from

/Users/serbantimofte/Documents/ASE/SoftwarePackages/CompanyAnalysis/data/

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Datasets successfully loaded.

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Cleaning dataset: Clients

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Missing values in Clients: Before=0, After=0

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Cleaning dataset: Employees

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Missing values in Employees: Before=0, After=0

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Cleaning dataset: Sales

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Missing values in Sales: Before=0, After=0

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Cleaning dataset: Projects

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Missing values in Projects: Before=0, After=0

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Data cleaning complete.

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Generating business insights.

2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Business Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':

np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth

```
(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,
'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,
'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:
30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:
31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:
43521952, 2023: 12095924}}
2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Final Insights: {'Total Clients': 500, 'Avg Contract Value (EUR)':
np.float64(250212.992), 'Avg Employee Performance': np.float64(6.7239792097924305), 'Avg Revenue Growth
(%)': np.float64(49.91327330060077), 'Industry-wise Avg Contract Value': {'Finance': 250107.91262135922,
'Healthcare': 260868.31775700935, 'Manufacturing': 232139.58653846153, 'Retail': 253901.62857142856,
'Technology': 254694.85185185185}, 'Yearly Revenue Trend': {2008: 26433685, 2009: 35216980, 2010:
30794318, 2011: 31759335, 2012: 28332245, 2013: 32805876, 2014: 30723387, 2015: 36966276, 2016:
31775634, 2017: 38537029, 2018: 39707395, 2019: 30927227, 2020: 36076375, 2021: 26781278, 2022:
43521952, 2023: 12095924}}
2025-05-11 13:28:26 [INFO] - Generating improved revenue trend visualization.
2025-05-11 13:32:49 [INFO] - Improved visualization generated successfully.
2025-05-11 13:32:49 [INFO] - Starting revenue prediction.
2025-05-11 13:32:50 [INFO] - Prediction successful.
2025-05-11 13:32:50 [INFO] - Statistical Model Summary:
OLS Regression Results
=====
Dep. Variable: Revenue R-squared: 0.013
Model: OLS Adj. R-squared: 0.007
Method: Least Squares F-statistic: 2.325
Date: Sun, 11 May 2025 Prob (F-statistic): 0.129
Time: 13:32:50 Log-Likelihood: -2872.9
No. Observations: 185 AIC: 5750.
Df Residuals: 183 BIC: 5756.
Df Model: 1
Covariance Type: nonrobust
=====
coef std err t P>|t| [0.025 0.975]
-----
const 2.509e+06 1.98e+05 12.693 0.000 2.12e+06 2.9e+06
Month_Num 2833.7828 1858.435 1.525 0.129 -832.932 6500.498
=====
Omnibus: 124.372 Durbin-Watson: 1.992
Prob(Omnibus): 0.000 Jarque-Bera (JB): 12.546
Skew: -0.067 Prob(JB): 0.00189
Kurtosis: 1.731 Cond. No. 212.
=====

Notes:
[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
2025-05-11 13:32:50 [INFO] - Predicted Revenue for Next 12 Months: [3033568.37021152 3036402.15297752
3039235.93574353 3042069.71850953
```

```
3044903.50127554 3047737.28404155 3050571.06680755 3053404.84957356  
3056238.63233956 3059072.41510557 3061906.19787157 3064739.98063758]  
2025-05-11 13:32:50 [INFO] - Generating report.txt...  
2025-05-11 13:32:50 [INFO] - Report successfully generated at reports/report.txt
```

Pachetul SAS

(1) Crearea unui set de date SAS din fisiere externe

Fisierele CSV pentru clienti, angajati, vanzari si proiecte au fost importate in SAS folosind proc import. Seturile de date rezultate (clients_data, employees_data, sales_data, projects_data) sunt baza analizei ulterioare. Importul a fost testat cu proc print pentru verificare vizuala.

```

1  /* (1) Crearea unui set de date SAS din fişiere externe */
2  /* == Clients_Dataset.csv == */
3  filename clients '/home/u64222853/Clients_Dataset.csv';
4
5  proc import datafile=clients
6      out=clients_data
7      dbms=csv
8      replace;
9      getnames=yes;
10 run;
11
12 /* == Employees_Dataset.csv == */
13 proc import datafile='/home/u64222853/Employees_Dataset.csv'
14     out=employees_data
15     dbms=csv
16     replace;
17     getnames=yes;
18 run;
19
20 /* == Sales_Dataset.csv == */
21 filename sales '/home/u64222853/Sales_Dataset.csv';
22
23 proc import datafile=sales
24     out=sales_data
25     dbms=csv
26     replace;
27     getnames=yes;
28 run;
29
30 /* == Current_Projects_Dataset.csv == */
31 filename projects '/home/u64222853/Current_Projects_Dataset.csv';
32
33 proc import datafile=projects
34     out=projects_data
35     dbms=csv
36     replace;
37     getnames=yes;
38 run;
39
40 proc print data=clients_data (obs=5); run;
41 proc print data=employees_data (obs=5); run;
42 proc print data=sales_data (obs=5); run;
43 proc print data=projects_data (obs=5); run;
44

```

(2) Crearea si folosirea de formate definite de utilizator

Am definit un format numit sal_range pentru a clasifica salariile in intervale interpretabile (Mic, Mediu, Mare). Acest format a fost aplicat asupra coloanei Salary din tabelul angajatilor folosind instructiunea format.

```

1  /* (2) Crearea și folosirea de formate definite de utilizator */
2  proc format;
3      value sal_range low-50000='Mic' 50001-100000='Mediu' 100001-high='Mare';
4  run;
5
6  proc print data=employees_data;
7      format Salary sal_range.;
8  run;
9

```

(3) Procesarea iterativă și condițională a datelor

Angajații au fost clasificați în "Senior" sau "Junior" pe baza experienței profesionale. A fost folosit un if simplu pentru a crea o coloană nouă (Tip) în setul seniori.

```

1  /* (3) Procesarea iterativă și condițională a datelor */
2  data seniori;
3      set employees_data;
4      if ExperienceYears > 10 then Tip = 'Senior';
5      else Tip = 'Junior';
6  run;
7

```

(4) Crearea de subseturi de date

Pentru a analiza doar clienții din domeniul retail, am creat un subset din clients_data aplicând condiția where Industry = 'Retail'.



```
1  /* (4) Crearea de subseturi de date */  
2  data retail_clients;  
3      set clients_data;  
4      where Industry = 'Retail';  
5  run;
```

(5) Utilizarea de functii SAS

In setul salarii_modificate, am calculat un bonus de 10% din salariu folosind round() si am extras prenumele cu scan(). Am folosit functiile direct in pasul de data.



```
1  /* (5) Utilizarea de functii SAS */  
2  data salarii_modificate;  
3      set employees_data;  
4      Bonus = round(Salary * 0.1);  
5      NumeSimplu = scan(Name, 1); /* prenumele */  
6  run;  
7
```

(6) Combinarea seturilor de date (merge si SQL)

Clientii si proiectele au fost alaturate atat prin merge (dupa sortare pe ClientID) cat si prin proc sql cu un left join. Cele doua abordari sunt echivalente si utile in contexte diferite.



```
1  /* (6) Combinarea seturilor de date (+SQL) */
2  /* Merge */
3  proc sort data=clients_data; by ClientID; run;
4  proc sort data=projects_data; by ClientID; run;
5
6  data merged;
7      merge clients_data projects_data;
8      by ClientID;
9  run;
10
11 /* proc sql */
12 proc sql;
13     create table joined as
14     select a.*, b.ProjectName
15     from clients_data as a
16     left join projects_data as b
17     on a.ClientID = b.ClientID;
18 quit;
19
```

(7) Utilizarea de masive (arrays)

Am normalizat manual trei variabile numerice folosind un array si un do loop pentru a le inmulti cu 10. Aceasta metoda este utila pentru transformari repetitive.


```

1  /* (7) Utilizarea de masive (arrays) */
2  data scoruri_normalize;
3      set employees_data;
4      array scoruri{3} ExperienceYears ProjectsWorked PerformanceScore;
5      do i = 1 to 3;
6          scoruri{i} = scoruri{i} * 10;
7      end;
8  run;

```

(8) Proceduri pentru raportare

Am folosit proc report pentru a afișa media salariilor pe departamente, structurând rezultatul într-un format tabelar ușor de interpretat.

```

1  /* (8) Proceduri pentru raportare */
2  proc report data=employees_data;
3      column Name Department Salary;
4      define Salary / analysis mean;
5  run;
6

```

(9) Proceduri statistice

Prin proc means am calculat medii, mediane și valori extreme pentru salarii și experiență. În plus, proc freq a fost folosit pentru a vedea distribuția stării proiectelor (Status).



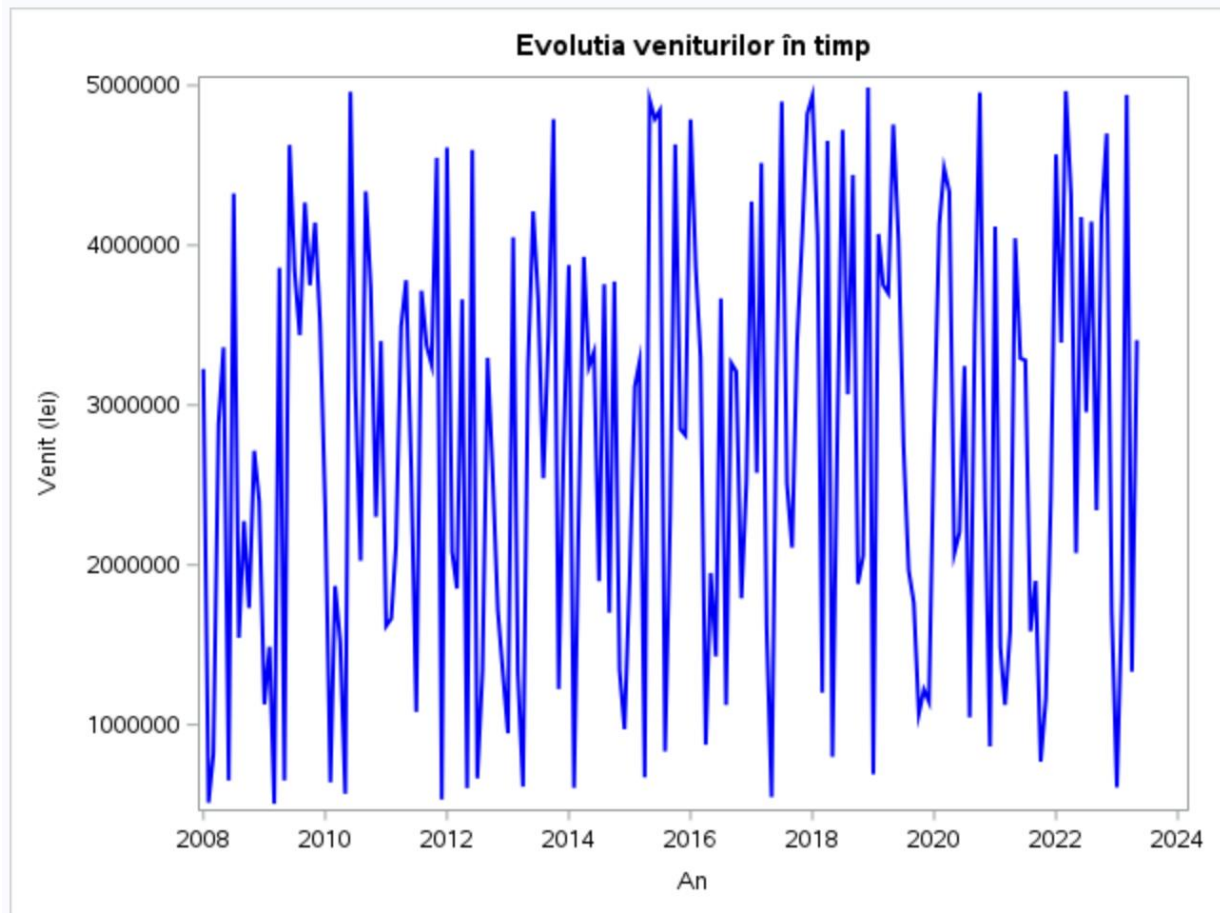
```
1  /* (9) Proceduri statistice */
2  proc means data=employees_data mean median min max;
3      var Salary ExperienceYears;
4  run;
5
6  proc freq data=projects_data;
7      tables Status;
8  run;
9
```

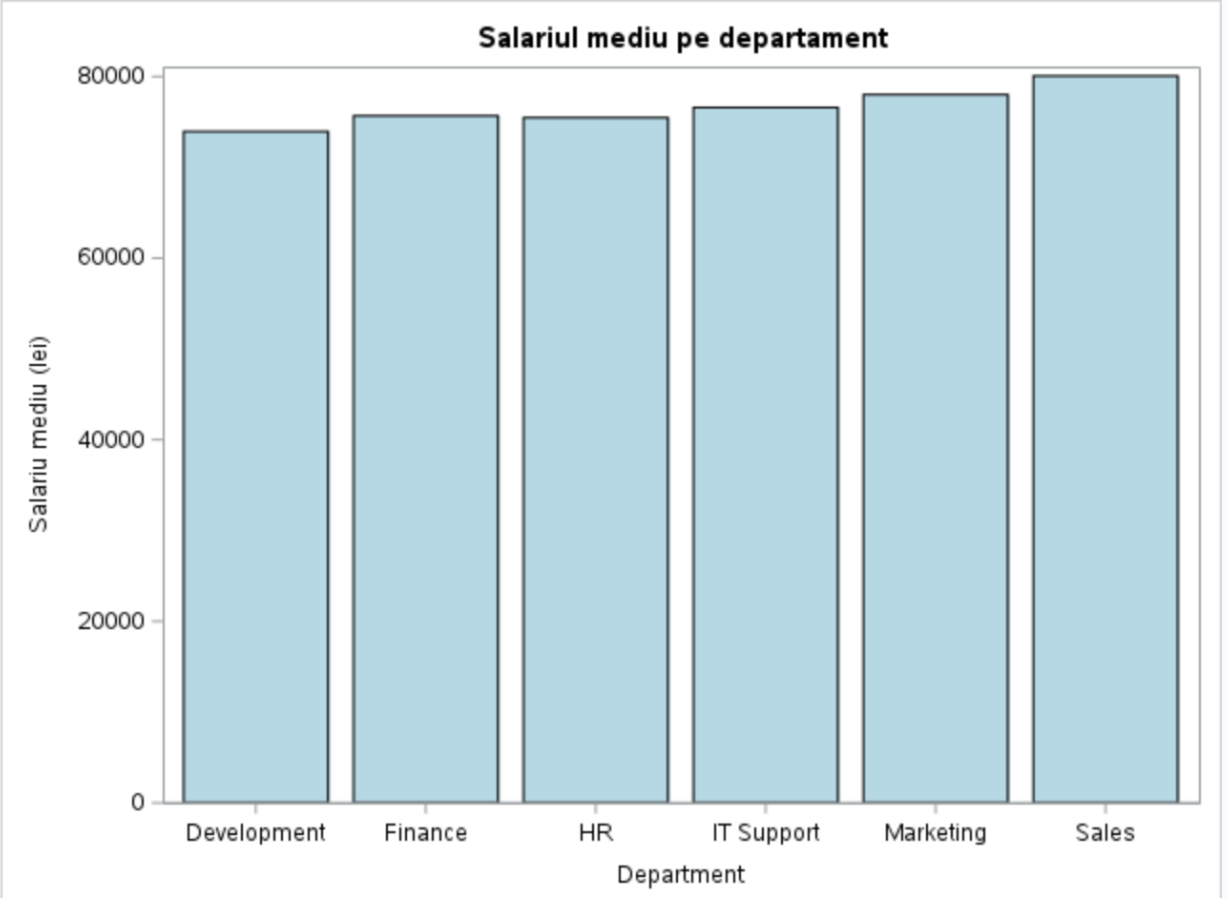
(10) Generarea de grafice

Am creat doua grafice cu proc sgplot: unul de tip linie pentru evolutia veniturilor lunare si unul de tip bara pentru salariul mediu pe departament. Am personalizat culorile si etichetele pentru claritate.



```
1  /* (10) Generarea de grafice */  
2  proc sgplot data=sales_data;  
3      series x=Month y=Revenue / lineattrs=(color=blue thickness=2);  
4      xaxis label="An" valuesformat=year4.;  
5      yaxis label="Venit (lei)";  
6      title "Evolutia veniturilor în timp";  
7  run;  
8  
9  proc sgplot data=employees_data;  
10     vbar Department / response=Salary stat=mean fillattrs=(color=lightblue);  
11     title "Salariul mediu pe departament";  
12     yaxis label="Salariu mediu (lei)";  
13 run;
```





Outputuri SAS

Obs	EmployeeID	Name	Department	ExperienceYears	ProjectsWorked	PerformanceScore	Salary
1	1	Stephanie Rodriguez	Marketing	12	10	4.4531310429	Mediu
2	2	Matthew Hudson	HR	19	5	9.8683650554	Mare
3	3	Dylan Cervantes	Sales	6	5	6.5456951495	Mare
4	4	Ana Henson	Sales	7	7	6.2196731724	Mediu
5	5	Joshua Mccarthy	Finance	4	4	7.3996180477	Mic
6	6	Mary Ramirez	IT Support	20	7	9.5865048093	Mediu
7	7	Jennifer Roberson	Development	18	2	7.2094914688	Mediu
8	8	Francisco Michael	Finance	6	2	9.9618378135	Mic
9	9	April Campbell	Marketing	8	9	6.0895196867	Mare
10	10	Frank Mitchell	Finance	7	10	7.7872884033	Mediu
11	11	Stephanie Holmes	IT Support	11	8	5.8665262522	Mare
12	12	Beth Washington	Sales	9	7	3.8079499792	Mediu

Name	Department	Salary
Stephanie Rodriguez	Marketing	70462
Matthew Hudson	HR	101500
Dylan Cervantes	Sales	101973
Ana Henson	Sales	53573
Joshua Mccarthy	Finance	43692
Mary Ramirez	IT Support	52015
Jennifer Roberson	Development	93490
Francisco Michael	Finance	35036
April Campbell	Marketing	117650
Frank Mitchell	Finance	59914

The MEANS Procedure

Variable	Mean	Median	Minimum	Maximum
Salary	76692.85	76331.50	31135.00	119509.00
ExperienceYears	10.9700000	11.0000000	1.0000000	20.0000000

The FREQ Procedure

Status	Frequency	Percent	Cumulative Frequency	Cumulative Percent
Completed	36	36.00	36	36.00
Ongoing	32	32.00	68	68.00
Pending	32	32.00	100	100.00

Pachetul Streamlit

Pentru a oferi o interfață interactivă și ușor de folosit, am dezvoltat o aplicație web în Streamlit care permite explorarea rapidă a celor patru seturi de date rezultate în urma analizei: Clients, Employees, Sales și Projects.

Aplicația permite următoarele operațiuni, fără a fi necesare cunoștințe de programare:

- **Vizualizarea datelor brute:** La alegerea unui set de date, se afișează automat primele 5 înregistrări într-un tabel interactiv.
- **Analiza numerică:** Se pot selecta coloane numerice pentru a vizualiza:
 - un **boxplot** care arată distribuția valorilor (detecția valorilor extreme devine imediat vizibilă)
 - o **histogramă** care evidențiază forma distribuției
- **Analiză pe categorii:** Dacă există coloane de tip text (categorice), aplicația permite alegerea uneia pentru a afișa un **barplot cu media valorii numerice** pe fiecare categorie (ex: salariu mediu pe departament, venit mediu pe țară etc.).
- **Design prietenos:** Aplicația include o prezentare estetică modernă, cu titlu centrat, paletă de culori calmă și grafică profesionistă realizată cu Seaborn și Matplotlib.

Pentru a lansa aplicația, se rulează în terminal comanda: `streamlit run scripts/streamlit_app.py`

Company Data Explorer

Select a dataset:

Sales

First 5 records from Sales

Download Search Full Screen

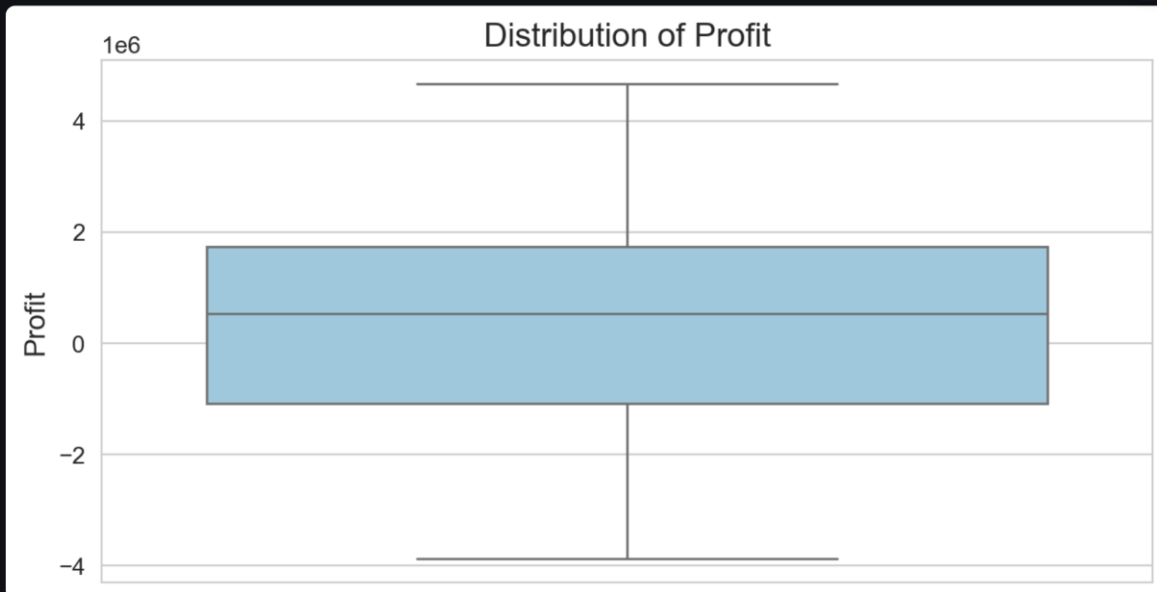
	Month	Revenue	Costs	Profit	GrowthRate	ProfitMargin	Year	Month_Num
0	2008-01-01	3226027	1639668	1586359	0	49.1738	2008	0
1	2008-02-01	512437	4007222	-3494785	-84.1155	-681.9931	2008	1
2	2008-03-01	816087	3753857	-2937770	59.2561	-359.9825	2008	2
3	2008-04-01	2882628	1213075	1669553	253.2256	57.9177	2008	3
4	2008-05-01	3361419	2591216	770203	16.6095	22.913	2008	4

Select a numeric column for analysis

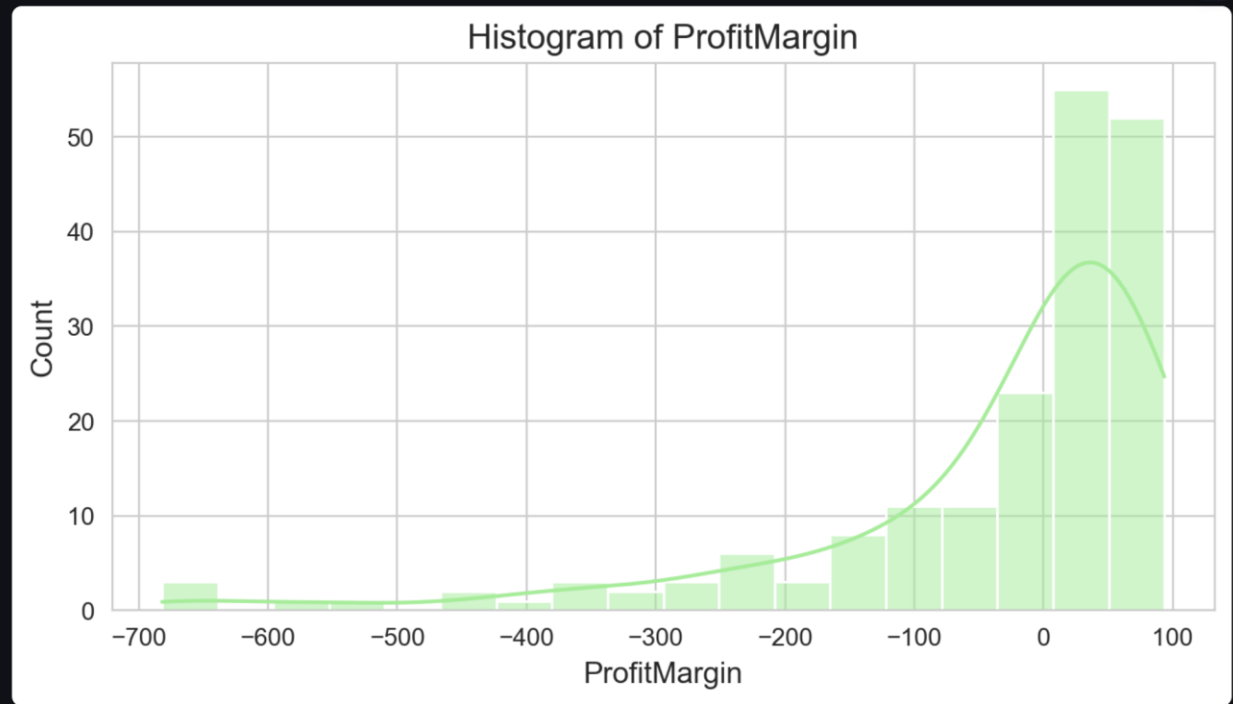
Profit

Boxplot

Full Screen



Histogram



Select a categorical column (optional)

Month

Barplot: Average Costs by Month

